Taller 3: Razonamiento bajo incertidumbre

Paula Carreño - 202320149

Juan Romero - 202412107

Juan Ortega - 202113442

Punto 1

1a. P(Incendio, Alarma) en sensor_basico

Regla del producto: P(I, A) = P(I) · P(A | I).

Incendio	Alarma	Cálculo	P
0	0	0.90 × 0.95	0.855
0	1	0.90 × 0.05	0.045
1	0	0.10 × 0.10	0.010
1	1	0.10 × 0.90	0.090
Suma			1.000

P(Alarma=1) = 0.045 + 0.090 = 0.135

Regla de Bayes: P(Incendio=1 | Alarma=1) = P(Alarma=1 | Incendio=1) · P(Incendio=1) / P(Alarma=1)

P(Incendio=1 | Alarma=1) = (0.90 × 0.10) / 0.135 = 0.090 / 0.135 = 0.6667

1d. Acciones seleccionadas

Caso	P(Incendio=1)	EU monitorear	EU inspeccionar	EU brigada	Acción
sin_evidencia	0.100	-10.00	-9.70	-27.50	inspeccionar
alarma	0.667	-66.67	-19.33	-13.33	brigada
sin_alarma	0.012	-1.16	-8.20	-29.71	monitorear

La evidencia cambia la decisión: sin evidencia conviene inspeccionar, con alarma enviar la brigada y sin alarma basta con monitorear.

Punto 2

2b. Probabilidad de incendio

En sensor_basico con alarma, enumeration_ask da P(Incendio=1 | Alarma=1) = 0.6667, igual al cálculo manual del punto 1a.

Caso (bosque)	Evidencia	P(Incendio=1)
sin_evidencia	ninguna	0.0652
alarma	Alarma=1	0.3295
alarma_falla	Alarma=1, Falla=1	0.0768

La alarma sube la probabilidad de incendio de 6.5 % a 33 %, porque suele activarse por el humo y la temperatura que produce un incendio. Si además se observa la falla del sensor, la probabilidad baja a 7.7 %: la falla ya explica la alarma, así que esta deja de ser evidencia fuerte de incendio (explaining away).

2c. Independencia condicional en cadena_humo

Evidencia	P(Humo=1)
Incendio=1, Sequedad=0	0.80
Incendio=1, Sequedad=1	0.80

La red es la cadena Sequedad → Incendio → Humo. Humo solo tiene a Incendio como padre, por lo que P(Humo | Incendio, Sequedad) = P(Humo | Incendio). Al observar Incendio se bloquea el único camino entre Sequedad y Humo, y las dos consultas dan el mismo valor.

Sin observar Incendio el camino queda abierto: P(Humo=1 | Sequedad=0) = 0.114 y P(Humo=1 | Sequedad=1) = 0.31. La sequedad cambia la probabilidad de incendio y este la de humo, así que no son independientes; solo lo son dado Incendio.

Punto 3

3a. Eliminación de variables en cadena_humo: P(Humo=1) sin evidencia

Red: Sequedad → Incendio → Humo, con P(S=1) = 0.4; P(I=1|S=0) = 0.02; P(I=1| S=1) = 0.30; P(H=1|I=0) = 0.10; P(H=1|I=1) = 0.80.

Paso 1: eliminar Sequedad. Producto P(S)·P(I|S), con variables (S, I) y 4 filas. Al sumar sobre S queda f1(I) = Σs P(s)·P(I|s):

Incendio	Cálculo	f1(I)
0	0.6 × 0.98 + 0.4 × 0.70	0.868
1	0.6 × 0.02 + 0.4 × 0.30	0.132

Paso 2: eliminar Incendio. Producto f1(I)·P(H|I), con variables (I, H) y 4 filas. Al sumar sobre I queda f2(H) = Σi f1(i)·P(H|i):

Humo	Cálculo	f2(H)
0	0.868 × 0.90 + 0.132 ×	0.8076

	0.20	
1	0.868 × 0.10 + 0.132 × 0.80	0.1924

Resultado: P(Humo=1) = 0.1924. Con Eliminación de variables y orden Topológico el programa obtiene el mismo valor (0.192400) y los mismos factores intermedios.

3b. bosque: consulta Incendio con el caso alarma

Método	P(Incendio=1)	Mayor factor intermedio
Enumeración (punto 2)	0.3295	—
Eliminación, orden Topológico (--order forward)	0.3295	8 filas
Eliminación, orden Inverso (--order reverse)	0.3295	32 filas

Las tres probabilidades coinciden. Con el orden inverso, el primer paso elimina Temperatura: se multiplican sus factores con el de Alarma, que involucran Humo, Temperatura, Falla, Incendio y Sequedad, y resulta un factor de 2^5 = 32 filas. Con el orden topológico el factor más grande tiene 8 filas.

3c y 3d. Implementación

prior_sample recorre network.variables en orden topológico. Para cada variable consulta P(X=1 | padres) con los valores ya muestreados de sus padres y asigna X=1 si rng.random() es menor que esa probabilidad, o X=0 en caso contrario.

sampling_ask genera exactamente samples muestras con prior_sample. Sin rechazo cuenta todas. Con reject=True descarta las que no coinciden con la evidencia y normaliza los conteos aceptados con normalize. Retorna (distribución, aceptadas), o (None, 0) si no se aceptó ninguna muestra.

3e. Experimentos de muestreo en bosque (consulta Incendio, semilla 7)

Método	Caso	Intentos	Aceptadas	P(Incendio=1) estimada	Exacta	Error
A priori	sin_evidencia	1000	1000	0.0560	0.0652	0.0092
A priori	sin_evidencia	10000	10000	0.0634	0.0652	0.0018
Rechazo	alarma	1000	191	0.2775	0.3295	0.0520
Rechazo	alarma	10000	1841	0.3156	0.3295	0.0139

Rechazo	rara	1000	0	Sin	0.2608	—

				estimación		
Rechazo	rara	10000	11	0.0909	0.2608	0.1699

Con alarma, 1000 intentos y semillas 7 a 11 (--repeat 5), la estimación varió entre 0.277 y 0.374 y las muestras aceptadas entre 171 y 202.

Punto 4

a.

Mapa cuadricula: filas "...G", ".#.X", "S...", con origen arriba a la izquierda. Estados: las

11 posiciones transitables (x, y); el muro # no es un estado. S = (0, 2).

Acciones: N, E, S, W en las celdas no terminales; los terminales no tienen acciones.

Transiciones T(s,a,s'): 80 % en la dirección elegida y 10 % hacia cada dirección perpendicular (ruido 0.20). Si el movimiento choca con el muro o el borde, el dron permanece en su celda; las probabilidades que llevan al mismo sucesor se suman.

Recompensas R(s,a,s'): -0.04 por cada movimiento a una celda no terminal; al entrar en G se recibe +1 y al entrar en X se recibe -1 en lugar de la recompensa por paso.

Estados terminales: G = (3, 0) y X = (3, 1), con V(terminal) = 0. Factor

de descuento: gamma = 0.90.

La propiedad de Markov se cumple porque la distribución del siguiente estado depende únicamente de la posición actual y de la acción elegida, no del recorrido anterior.

d.

Parámetros originales y una tolerancia de 10^-8

Escenario	Barridos	Valor de S
control	2	1.00000
cuadricula	26	0.373852

Barrido	V(S) en cuadricula	delta
1	-0.0400	0.79
2	-0.0760	0.56
3	-0.1084	0.40

4	-0.1376	0.28
5	0.0834	0.22
10	0.3675	8.4e-03
26	0.3739	6.9e-09

En el escenario control, el dron alcanza directamente la meta y recibe una recompensa de +1. En cuadricula, los valores se propagan progresivamente desde los estados cercanos a la meta: durante los primeros cuatro barridos V(S) solo acumula la recompensa por paso, y en el quinto barrido, cuando la información de G llega a S (a cinco movimientos), se vuelve positivo. Las desviaciones del viento, los obstáculos y la posibilidad de perder el dron afectan los valores esperados. El algoritmo converge cuando el cambio máximo entre dos barridos es inferior a la tolerancia definida.

Punto 5

b.

Utilizamos el mapa atajo, cuya meta tiene recompensa +2 y cuyas zonas de pérdida tienen recompensa -5.

Ejecutamos dos pruebas, una sin ruido y otra con ruido de 0.30.

Ruido	Valor de S	Primera acción
0	1.366587	Este
0.30	0.711171	Norte

Sin ruido, el dron prefiere desplazarse directamente hacia el este porque no existe riesgo de desviación. Al aumentar el ruido a 0.30, decide dirigirse inicialmente al norte para alejarse de las zonas de pérdida. El valor inicial disminuye debido al mayor riesgo asociado al viento.

c.

En el escenario zona_riesgo, la meta proporciona +2 y las celdas R añaden una penalización de -0.40.

Primero variamos la recompensa por movimiento, manteniendo el descuento original de 0.95.

Recompensa por paso	Valor de S	Primera acción
-0.04	1.003639	Norte
-0.30	-0.715505	Este

Al penalizar más cada movimiento, los recorridos largos se vuelven menos convenientes. Por eso, el dron cambia su primera acción y se muestra más dispuesto a aceptar el riesgo de la ruta directa.

Ahora variamos únicamente el factor de descuento, manteniendo la recompensa original de -0.04.

Descuento	Valor de S	Primera acción
0.50	-0.073433	Norte
0.95	1.003639	Norte

Con un descuento de 0.50, las recompensas futuras tienen menos importancia y el valor inicial es negativo. Al aumentar el descuento a 0.95, el dron concede mayor importancia a la recompensa final y aumenta considerablemente el valor esperado del estado inicial.

En esta comparación la primera acción sigue siendo Norte, aunque cambian los valores y algunas decisiones en otras celdas.

Punto 6

6a. Análisis de los algoritmos y resultados

a) Evidencia, probabilidad y utilidad esperada. La probabilidad mide qué tan creíble es el incendio; la utilidad esperada combina esa probabilidad con el costo de cada acción, $EU(a) = \Sigma_s P(s) \cdot U(a,s)$. Con la misma tabla de utilidades, la decisión cambia solo porque cambia P(Incendio=1):

Caso (sensor_basico)	P(Incendio=1)	Acción	Por qué
sin_evidencia	0.100	inspeccionar	Monitorear arriesga -100 con 10 %: EU = -10.0 frente a -9.7
alarma	0.667	brigada	Con 2/3 de probabilidad, -5 de la brigada domina: EU = -13.33
sin_alarma	0.012	monitorear	El riesgo es tan bajo que no actuar cuesta solo -1.16

Una probabilidad de 0.667 no significa que el incendio sea seguro, pero basta para preferir la brigada porque el costo de no actuar (-100) es mucho mayor que el

de una brigada innecesaria (-30). En bosque, la alarma sube P(Incendio=1) de 0.065 a 0.330; con Falla=1 baja a 0.077, porque la falla ya explica la alarma (explaining away, punto 2b).

b) Enumeración y eliminación. Ambas calculan exactamente la misma suma sobre la conjunta factorizada; la eliminación solo cambia el orden de las sumas y guarda los resultados intermedios, por eso coinciden (0.3295 en el punto 3b y 0.1924 en el 3a). El orden sí cambia el costo:

Orden	Primera variable eliminada	Mayor factor	P(Incendio=1)
Topológico (forward)	Tormenta	8 filas	0.3295
Inverso (reverse)	Temperatura	32 filas	0.3295

Eliminar Temperatura primero obliga a multiplicar sus factores con el de Alarma, que juntos dependen de cinco variables (2^5 = 32 filas). En redes grandes, un mal orden puede hacer crecer los factores exponencialmente.

c) Intentos, evidencia y error. Las muestras aceptadas son aproximadamente intentos × P(evidencia). Con P(Alarma=1) ≈ 0.18 se aceptan unas 180 de cada 1000 muestras; con P(rara) ≈ 0.0014, ninguna de 1000 y solo 11 de 10000 (punto 3e). El error depende de las muestras aceptadas, no de los intentos: con 11 aceptadas el error es 0.17, aunque se hicieron 10000 intentos. Además, el resultado varía con la semilla:

Semilla (alarma, 1000 intentos)	Aceptadas	P(Incendio=1) estimada	Error
7	191	0.2775	0.0520
8	186	0.3656	0.0361
9	202	0.3564	0.0269
10	171	0.3743	0.0448
11	179	0.3575	0.0280

Por eso más intentos no garantizan menor error en una ejecución particular, aunque en promedio sí lo reducen (a priori: 0.0092 con 1000 y 0.0018 con 10000).

d) Barridos y parada. Cada barrido propaga la información un paso más desde los terminales. En control bastan 2 barridos (V(S) = 1). En cuadricula, V(S) es negativo durante cuatro barridos porque solo acumula la recompensa por paso; en el quinto pasa a 0.0834, cuando llega la recompensa de G, y se estabiliza en 0.3739 tras 26 barridos (punto 4d). Delta baja de 0.79 a 6.9e-09. Se detuvo cuando delta = máx | Vk+1(s) - Vk(s)| < 10^-8; el límite de 1000 barridos no se alcanzó en ningún mapa (atajo con ruido 0.3, el más lento, tardó 93 barridos).

e) Ruido, recompensa y descuento.

Mapa	Cambio	V(S)	Acción en S	Efecto
atajo	ruido 0 → 0.30	1.367 → 0.711	Este → Norte	Con viento, la ruta corta junto a X es peligrosa
zona_riesgo	paso -0.04 → -0.30	1.004 → -0.716	Norte → Este	Moverse es caro; conviene la ruta directa aunque pase por R
zona_riesgo	descuento 0.95 → 0.50	1.004 → -0.073	Norte → Norte	La meta lejana pesa poco; cambian valores y otras celdas

Ejemplo representativo: en atajo, sin ruido el dron va al Este por la ruta corta; con ruido 0.30 la misma celda elige Norte, porque una desviación lateral junto a la ruta corta puede llevarlo a X (-5). Una política asigna una acción a cada celda, incluso a las que el viento puede llevar al dron; una ruta fija es una sola secuencia de movimientos y deja de servir en cuanto un movimiento sale distinto de lo planeado.

6b. Reflexión sobre el uso de inteligencia artificial

Usamos un asistente de IA (Claude Code) en el punto 3 y en la revisión final del informe, no para los puntos 1, 2, 4 y 5, que ya estaban implementados. Lo usamos principalmente para revisar y verificar: le pedimos comprobar si el repositorio cumplía el enunciado, implementar el muestreo, revisar que los PDF no tuvieran contenido oculto y contrastar el informe con la rúbrica.

Aprendimos que el muestreo por rechazo se degrada con evidencia poco probable y que el orden de eliminación cambia el costo pero no el resultado. También aprendimos a no aceptar respuestas sin comprobarlas: el asistente afirmó inicialmente que con orden inverso el mayor factor tenía 16 filas y, al volver a ejecutar el programa, se corrigió a 32. Todos los valores del informe se verificaron ejecutando main.py con -t y comparando con la referencia exacta de enumeración. Rechazamos las sugerencias que no correspondían al taller, como subir al repositorio documentos generados o hacer commits adicionales. Cada integrante puede explicar sampling.py línea por línea en la sustentación.

Anexo: uso de IA

A1. Versión inicial

[Pegar aquí la versión inicial de prior_sample y sampling_ask escrita por el equipo, o declarar que no se escribió antes de usar IA.]

A2. Prompts, sugerencias y decisiones

#	Prompt (resumen)	Sugerencia de la IA	Decisión	Verificación
1	Revisar si el repositorio ya cumple el enunciado del taller	Puntos 1, 2, 4 y 5 completos; faltaban prior_sample y sampling_ask (3c, 3d)	Aceptada	Ejecutamos main.py -t en los casos de cada punto; el punto 3 lanzaba NotImplementedError
2	Verificar que el código funciona en el Mac del equipo	Usar python3; pip no es necesario para -t	Adaptada: no se creó entorno virtual	Los resultados con semilla 7 fueron idénticos en el Mac y en la nube